Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Preparatoria No. 8

"Miguel E. Schulz"

Demostraciones Matemáticas

Autor: Álvaro Yamil Manzo Ayora

Ciudad de México, México

Marzo 2026

Índice general

Prólogo **2**

1. Demostraciones aritméticas **3**

1.1. Demostración de $1 = 0{,}999\ldots$ . . . 3

1.2. Demostración de $1 > 0$ . . . 4

1.3. Demostración de $0 \cdot a = 0$ . . . 6

1.4. Demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional . . . 7

1.5. Demostración de que la suma de dos números pares es par . . . 8

1.6. Demostración de que la suma de dos números impares es par . . . 9

1.7. Demostración de que el cuadrado de un número impar es impar . . . 10

1.8. Demostración de que si $ab = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$ . . . 11

1.9. Demostración de la suma de los primeros n números naturales . . . 12

1.10. Demostración de que no existe el mayor número natural . . . 13

1.11. Demostración de que $\sqrt{3}$ es irracional . . . 14

1.12. Demostración de que el producto de dos números impares es impar . . . 15

1.13. Demostración de que $(-a)(-b) = ab$ . . . 16

1.14. Demostración de la desigualdad de las medias (AM-GM) para dos números . 17

1.15. Demostración del teorema del binomio para exponente 2 . . . 18

1.16. Demostración de que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ (equivalente a AM-GM) . . . 19

1.17. Demostración de que $n^2 \geq n$ para todo entero $n \geq 1$ . . . 20

1.18. Demostración de que $2^n > n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ . . . 21

2. Demostraciones algebraicas **22**

Licencia **23**

Prólogo

En este documento (codificado en LaTeX), creado el 27 de marzo de 2026 por Álvaro Yamil Manzo Ayora, estudiante de bachillerato, evidenciaré mis avances en la lógica matemática.

Aunque las demostraciones presentadas hasta el momento sean bastante básicas y algunas puedan parecer evidentes, considero importante mostrarlas desde el inicio para que, en su debido momento, pueda mirar hacia atrás y recordar lo que fui y lo que soy mediante el progreso reflejado en este archivo.

Igualmente, espero que las personas que no estén familiarizadas con estos temas puedan avanzar en las demostraciones con mayor facilidad y comenzar a desarrollar el pensamiento abstracto.

Actualmente este documento se encuentra en código abierto en mi repositorio de Github:

`https://github.com/Alvaro-Manzo/DEMOSTRACIONES`

Donde se encuentra el código de este archivo y el código de una plantilla de tesis con los logos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Ciencias.

Espero continuar contribuyendo a este proyecto compartiendo mis pequeños conocimientos y, en algún momento, poder compartirlo con todos, ayudando a las demás generaciones y tratando de hacer la matemática más accesible para quienes la consideran complicada o aburrida.

No te desesperes si algo no se entiende al principio. Todos, incluso los grandes matemáticos, alguna vez no entendimos nada. Con paciencia y práctica, el pensamiento matemático se vuelve cada vez más claro.

Le recomiendo mantener presente la siguiente frase mientras lee este documento:

"La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes."

Maryam Mirzakhani

Capítulo 1

Demostraciones aritméticas

1.1. Demostración de $1 = 0{,}999\ldots$

Proposición 1.1. *El número* 1 *es igual al número decimal periódico* $0{,}999\ldots$.

Demostración. Sabemos que

$$\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$$

Multiplicando ambos lados por 3:

$$3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 0{,}333\ldots$$

$$\frac{3}{3} = 0{,}999\ldots$$

Simplificando la fracción:

$$1 = 0{,}999\ldots$$

□

1.2. Demostración de $1 > 0$

Proposición 1.2. *El número* 1 *es mayor que* 0.

Demostración. Utilizaremos un argumento por contradicción.

Existen tres posibilidades al comparar 1 y 0:

$$1 = 0, \qquad 1 < 0, \qquad 1 > 0$$

Caso 1

Supongamos que

$$1 = 0$$

Usamos la propiedad aditiva de la igualdad:

$$\textit{Si } a = b \textit{ entonces } a + c = b + c$$

Sumamos -1 a ambos lados:

$$1 + (-1) = 0 + (-1)$$

Simplificando:

$$0 = -1$$

Esto es una contradicción.

$$\therefore 1 \neq 0$$

Caso 2

Supongamos ahora que

$$1 < 0$$

Restamos 1 en ambos lados:

$$1 - 1 < 0 - 1$$

$$0 < -1$$

Esto es falso.

Por lo tanto, las dos primeras posibilidades son falsas y concluimos que

$$1 > 0$$

$\square$

1.3. Demostración de $0 \cdot a = 0$

Proposición 1.3. *Para cualquier número a se cumple que*

$$0 \cdot a = 0.$$

Demostración. Sabemos que

$$0 = 0 + 0$$

Multiplicamos ambos lados por a:

$$a \cdot 0 = a(0 + 0)$$

Aplicamos la propiedad distributiva:

$$a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Entonces

$$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

Restamos $a \cdot 0$ en ambos lados:

$$a \cdot 0 - a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0 - a \cdot 0$$

Simplificando:

$$0 = a \cdot 0$$

$\square$

1.4. Demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional

Proposición 1.4. *El número $\sqrt{2}$ es irracional.*

Demostración. Procedemos por contradicción.

Supongamos que $\sqrt{2}$ es racional.

Entonces puede escribirse como

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

donde a y b son enteros sin factores comunes.

Elevando al cuadrado:

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

Multiplicando por b^2:

$$2b^2 = a^2$$

Esto implica que a^2 es par, por lo tanto a es par.

Entonces existe un entero k tal que

$$a = 2k$$

Sustituyendo:

$$2b^2 = 4k^2$$

$$b^2 = 2k^2$$

Esto implica que b también es par.

Pero entonces a y b son ambos pares, lo cual contradice que la fracción fuera irreducible.

Por lo tanto

$$\sqrt{2} \text{ es irracional}$$

□

1.5. Demostración de que la suma de dos números pares es par

Proposición 1.5. *La suma de dos números pares es par.*

Demostración. Sea a y b dos números pares. Por definición, existen enteros k y m tales que:

$$a = 2k, \quad b = 2m$$

Entonces:

$$a + b = 2k + 2m$$

Agrupamos:

$$a + b = 2(k + m)$$

Sabemos que la suma de dos enteros es un entero, es decir, $k + m \in \mathbb{Z}$.

Por lo tanto, $a + b$ es múltiplo de 2.

Esto implica que:

$$a + b \text{ es par}$$

$\square$

1.6. Demostración de que la suma de dos números impares es par

Proposición 1.6. *La suma de dos números impares es par.*

Demostración. Sean a y b números impares. Entonces:

$$a = 2k + 1, \quad b = 2m + 1$$

Sumamos:

$$a + b = (2k + 1) + (2m + 1)$$

$$a + b = 2k + 2m + 2$$

Factorizamos:

$$a + b = 2(k + m + 1)$$

Como $k + m + 1$ es un entero, el resultado es múltiplo de 2.

Por lo tanto, la suma es par.

$\square$

1.7. Demostración de que el cuadrado de un número impar es impar

Proposición 1.7. *El cuadrado de un número impar es impar.*

Demostración. Sea n impar. Entonces:

$$n = 2k + 1$$

Elevamos al cuadrado:

$$n^2 = (2k + 1)^2$$

Desarrollamos:

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1$$

Factorizamos:

$$n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Observamos que $2k^2 + 2k$ es entero.

Por lo tanto:

$$n^2 = 2m + 1$$

Esto prueba que n^2 es impar.

$\square$

1.8. Demostración de que si $ab = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$

Proposición 1.8. *Si el producto de dos números es cero, entonces uno de ellos es cero.*

Demostración. Sea $ab = 0$.

Supongamos que $a \neq 0$. Entonces podemos dividir entre a:

$$\frac{ab}{a} = \frac{0}{a}$$

$$b = 0$$

Esto demuestra que si a no es cero, entonces b debe ser cero.

Análogamente, si $b \neq 0$, entonces $a = 0$.

Por lo tanto:

$$a = 0 \quad \text{o} \quad b = 0$$

□

1.9. Demostración de la suma de los primeros n números naturales

Proposición 1.9.

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Demostración. Usaremos inducción matemática.

Caso base:

Para $n = 1$:

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$$

Se cumple.

Paso inductivo:

Supongamos que:

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Entonces:

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1)$$

Sustituimos:

$$= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

Factorizamos:

$$= \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Por lo tanto, la fórmula se cumple para $n + 1$.

$\square$

1.10. Demostración de que no existe el mayor número natural

Proposición 1.10. *No existe un número natural máximo.*

Demostración. Supongamos que existe un número natural máximo N.

Entonces ningún número natural puede ser mayor que N.

Pero consideremos el número:

$$N + 1$$

Claramente:

$$N + 1 > N$$

Esto contradice la hipótesis de que N es el mayor número natural.

Por lo tanto, no existe tal número.

$\square$

1.11. Demostración de que $\sqrt{3}$ es irracional

Proposición 1.11. *El número $\sqrt{3}$ es irracional.*

Demostración. Procedemos por contradicción.

Supongamos que $\sqrt{3}$ es racional. Entonces existen enteros a y b sin factores comunes tales que:

$$\sqrt{3} = \frac{a}{b}$$

Elevamos al cuadrado ambos lados:

$$3 = \frac{a^2}{b^2}$$

Multiplicamos por b^2:

$$3b^2 = a^2$$

Esto implica que a^2 es múltiplo de 3. Por lo tanto, a es múltiplo de 3 (si un número no es múltiplo de 3, su cuadrado deja residuo 1 al dividirse entre 3). Entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = 3k$$

Sustituimos en la ecuación $3b^2 = a^2$:

$$3b^2 = (3k)^2 = 9k^2$$

Dividimos entre 3:

$$b^2 = 3k^2$$

Esto implica que b^2 es múltiplo de 3, y por lo tanto b también es múltiplo de 3.

Hemos llegado a una contradicción, pues a y b son ambos múltiplos de 3, lo que contradice la hipótesis de que la fracción $\frac{a}{b}$ es irreducible.

Por lo tanto, $\sqrt{3}$ es irracional.

$\square$

1.12. Demostración de que el producto de dos números impares es impar

Proposición 1.12. *El producto de dos números impares es impar.*

Demostración. Sean a y b números impares. Por definición, existen enteros k y m tales que:

$$a = 2k + 1, \qquad b = 2m + 1$$

Calculamos su producto:

$$a \cdot b = (2k + 1)(2m + 1)$$

Desarrollamos usando la propiedad distributiva:

$$a \cdot b = 4km + 2k + 2m + 1$$

Factorizamos 2 de los primeros tres términos:

$$a \cdot b = 2(2km + k + m) + 1$$

Sea $p = 2km + k + m$. Como k y m son enteros, p es un entero. Entonces:

$$a \cdot b = 2p + 1$$

Esto es precisamente la forma de un número impar. Por lo tanto, el producto de dos números impares es impar.

□

1.13. Demostración de que $(-a)(-b) = ab$

Proposición 1.13. *Para cualquier par de números reales a y b, se cumple que:*

$$(-a)(-b) = ab$$

Demostración. Comenzamos con la expresión $(-a)(-b)$.

Sumamos y restamos ab dentro de la expresión de manera inteligente. Primero, usamos la propiedad distributiva y el hecho de que $(-a) = (-1) \cdot a$ y $(-b) = (-1) \cdot b$:

$$(-a)(-b) = [(-1) \cdot a] \cdot [(-1) \cdot b]$$

Por la propiedad asociativa y conmutativa del producto:

$$(-a)(-b) = (-1) \cdot (-1) \cdot a \cdot b$$

Ahora demostramos que $(-1)(-1) = 1$. Sabemos que:

$$0 = 0 \cdot (-1) = (1 + (-1)) \cdot (-1) = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) = -1 + (-1)(-1)$$

Sumamos 1 a ambos lados de la igualdad $-1 + (-1)(-1) = 0$:

$$(-1)(-1) = 1$$

Por lo tanto:

$$(-a)(-b) = 1 \cdot a \cdot b = ab$$

□

1.14. Demostración de la desigualdad de las medias (AM-GM) para dos números

Proposición 1.14. *Para cualesquiera números reales no negativos x e y, se cumple que:*

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

con igualdad si y solo si $x = y$.

Demostración. Observamos que para cualquier número real, su cuadrado es no negativo. En particular:

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$$

Desarrollamos el cuadrado:

$$(\sqrt{x})^2 - 2\sqrt{x}\sqrt{y} + (\sqrt{y})^2 \geq 0$$

$$x - 2\sqrt{xy} + y \geq 0$$

Sumamos $2\sqrt{xy}$ a ambos lados:

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}$$

Dividimos entre 2:

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

La igualdad se da cuando $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = 0$, lo que ocurre si y solo si $\sqrt{x} = \sqrt{y}$, es decir, $x = y$.

□

1.15. Demostración del teorema del binomio para exponente 2

Proposición 1.15. *Para cualesquiera números reales a y b, se cumple que:*

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Demostración. Por definición de potencia:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$$

Aplicamos la propiedad distributiva (multiplicamos cada término del primer factor por cada término del segundo factor):

$$(a+b)(a+b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$$

Simplificamos usando la conmutatividad del producto ($a \cdot b = b \cdot a$):

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2$$

Sumamos los términos semejantes:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

□

1.16. Demostración de que $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ (equivalente a AM-GM)

Proposición 1.16. *Para $a, b \geq 0$:*

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

Demostración. Esta proposición es equivalente a la desigualdad AM-GM ya demostrada, pero presentamos una demostración alternativa directa.

Observamos que:

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2}$$

Reconocemos el numerador como un binomio al cuadrado:

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2}$$

Como el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual que cero:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$$

Por lo tanto:

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \geq 0$$

Sumamos $\sqrt{ab}$ a ambos lados:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

La igualdad ocurre cuando $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$, es decir, $a = b$.

□

1.17. Demostración de que $n^2 \geq n$ para todo entero $n \geq 1$

Proposición 1.17. *Para todo número entero $n \geq 1$, se cumple que:*

$$n^2 \geq n$$

Demostración. Demostramos por inducción sobre n.

Caso base: Para $n = 1$:

$$1^2 = 1 \geq 1$$

Se cumple la igualdad.

Paso inductivo: Supongamos que para algún $k \geq 1$ se cumple $k^2 \geq k$. Demostremos que $(k+1)^2 \geq k+1$.

Desarrollamos $(k+1)^2$:

$$(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

Por hipótesis de inducción, $k^2 \geq k$, entonces:

$$k^2 + 2k + 1 \geq k + 2k + 1 = 3k + 1$$

Como $k \geq 1$, tenemos $3k + 1 \geq k + 1$ (ya que $3k + 1 - (k+1) = 2k \geq 0$). Por lo tanto:

$$(k+1)^2 \geq k + 1$$

Esto completa el paso inductivo.

Por el principio de inducción matemática, la proposición es válida para todo $n \geq 1$.

□

1.18. Demostración de que $2^n > n$ para todo $n \in \mathbb{N}$

Proposición 1.18. *Para todo número natural n, se cumple que:*

$$2^n > n$$

Demostración. Procedemos por inducción matemática.

Caso base: Para $n = 1$:

$$2^1 = 2 > 1$$

Se cumple la desigualdad.

Paso inductivo: Supongamos que para algún $k \geq 1$ se cumple $2^k > k$. Demostremos que $2^{k+1} > k + 1$.

Observamos que:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$$

Por hipótesis de inducción, $2^k > k$, entonces:

$$2 \cdot 2^k > 2k$$

Ahora necesitamos demostrar que $2k \geq k + 1$ para $k \geq 1$:

$$2k - (k + 1) = k - 1 \geq 0 \quad \text{para todo } k \geq 1$$

Por lo tanto, $2k \geq k + 1$.

Entonces:

$$2^{k+1} > 2k \geq k + 1$$

Por lo tanto, $2^{k+1} > k + 1$, lo que completa el paso inductivo.

Así, la desigualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

$\square$

Capítulo 2

Demostraciones algebraicas

Licencia

© 2026 Álvaro Yamil Manzo Ayora

Este documento está bajo la licencia

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Usted es libre de compartir y adaptar este material siempre que se otorgue el crédito correspondiente al autor.

Para ver una copia de esta licencia visite:

`https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/`